

```

0000  omplier)-- Copyright (C) 2024-2026 Vincent MORIN - Universit  de Bretagne Occidentale-- This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see https://www.gnu.org/licenses/. with UNCHECKED_CONVERSION;[separate (IDL)] IDL_MAN.ADB-Vincent MORIN
0010  -----1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-B-C-----package body IDL_MAN is
0020  ER L'ARITE SUIVANT LES SPECIFS DU TYPE DE NOEUD ARBRE end;
0030  RITE LE PERMET return DABS (4, T);
0040  SIBLE POUR " & NODE_REP (T);
0050  1 INSCRIPTIBLE POUR " & NODE_REP (T);
0060  NARY then return DABS (2, T);
0070  R; end;
0080  PAS DE FILS 2 INSCRIPTIBLE POUR " & NODE_REP (T);
0090  NARY then return DABS (3, T);
0100  end;
0110  SEQ CONTIENT UNE LISTE return DABS (1, S.FIRST);
0120  SEQ CONTIENT UN ELEMENT return S.FIRST;
0130  NIL "];
0140  ON TAIL "];
0150  STE-A PLUSIEURS ELEMENTS declare
0160  n "];
0170  QUEUE EST RENDEU end;
0180  TAIL;
0190  S-SEQ_TYPE; T: TREE return SEQ_TYPE;
0200  T: SEQ_TYPE := (FIRST:= MAKE (DN_LIST), NEXT:= S.NEXT);
0210  IENT QU'UN ELEMENT "];
0220  E-SEQ_TYPE; T: TREE return SEQ_TYPE;
0230  EE_NIL "];
0240  T: SEQ_TYPE := (FIRST:= MAKE (DN_LIST), NEXT:= S.NEXT);
0250  NCE S N'A QU'UNE TETE "];
0260  EXT);
0270  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0280  I DU NOEUD POINTE PAR T return;
0290  G INDEX;
0300  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0310  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0320  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0330  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0340  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0350  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0360  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0370  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0380  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0390  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0400  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0410  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0420  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0430  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0440  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0450  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0460  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0470  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0480  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0490  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0500  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0510  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0520  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0530  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0540  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0550  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0560  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0570  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0580  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0590  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0600  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0610  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0620  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0630  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0640  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0650  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0660  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0670  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0680  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0690  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0700  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0710  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0720  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0730  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0740  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0750  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0760  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0770  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0780  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0790  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0800  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0810  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0820  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0830  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0840  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0850  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0860  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0870  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0880  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0890  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0900  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0910  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0920  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0930  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0940  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0950  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0960  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0970  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0980  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
0990  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
1000  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
1010  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
1020  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
1030  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
1040  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
1050  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
1060  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
1070  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
1080  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
1090  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
1100  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
1110  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
1120  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
1130  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
1140  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
1150  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
1160  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
1170  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
1180  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
1190  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
1200  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
1210  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
1220  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
1230  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
1240  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
1250  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
1260  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
1270  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
1280  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
1290  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
1300  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
1310  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
1320  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS DE LISTE INSCRIPTIBLE DANS " & NODE_REP (T));
1330  LINE ("IDL_IDL_MAN.LIST : PAS
```

```

ERROR;¶-----¶¶¶¶-----¶ procedure---WARNING---( T :TREE; MSG:String )¶ is¶ begin¶      EMIT_ERROR( T , "(Warning)" & MSG );¶ end-WARNING;¶
--NN :Node_Name; NB_Attr :Attr_Nbr;-Ar :Area_Idx return Tree is¶ FREE_IDX:= LINE_NBR-:= AREA( Ar ).FREE_LINE;-----|function MAKE(
En:= LINE_NBR-:= LINE_NBR( LINE_IDX'LAST ) - FREE_IDX+ 4;-----| NB_Emplacements-LibRes¶ NB_Requis:= LINE_NBR( NB_Attr ) + 1;-----| NB_Em
Placements-Demandes (Entete-Attributs)begin¶-----IF NB_Requis > NB_Free Then-----| IL N'y A PAS ASSEZ DE PLACES¶ ALLOC_PAGE ( AR , NB_Requis ):=-
-----| DEMANDER UNE PLACE¶ FREE_IDX := AREA( Ar ).FREE_Line;-----| NOMBRE DE LIGNES UTILISEES DANS CETTE PAGE¶-----END IF;¶ CUR_VP := AREA(
AR ).VP;-----| No De-PAGE VIRTUELLE DU LIEU D'INSERTION¶ CUR_RP := ASSOC_PAGE( CUR_VP );-----| NO De-PAGE PHYSIQUE ASSOCIEE¶ AREA( Ar ).FRE
E_Line := FREE_IDX + NB_Requis;-----| NOMBRE DE LIGNES OCCUPÉES: AJOUTER NB_ATTR +1 POUR L'ENTETE¶ PAG( CUR_RP ).DATA.all( LINE_IDX( FREE_ID
X ) ) := (HI, NOTY=> NN, ABS5=> N, NSIZ=> NB_ATTR );-----| ENTETE DU NOEUD-(TYPE ET NB D'ATTRIBUTS)¶ PAG( CUR_RP ).CHANGED := TRUE;¶ return ( P, Ty>= NN, P
G>= AREA( Ar ).VP, LN>= LINE_IDX( FREE_IDX ) );-----| RETOUR DU POINTEUR¶exception¶ when CONSTRAINT_ERROR => PUT_Line( "CONSTRAINT_ERROR idL man
.make"¶&" v">= VPG_IDX'IMAGE( CUR_VP )¶&" r">= RPG_IDX'IMAGE( ASSOC_PAGE( CUR_VP ) ) &" area">= AREA_IDX'IMAGE( Ar ) );¶ raise;¶ retur
n TREE_NTIL¶end MAKE;¶-----
tion MAKE ( NN :Node_Name; NB_Attr:-Attr_Nbr ) return Tree is¶begin¶ return MAKE ( NN,-NB_Attr, Ar>= 1 );¶end MAKE;¶-----
HIGH_VPG;¶end;¶-----
ion PRINT_NAME-( PG :VPG_IDX; LN :LINE_IDX )-return String is¶begin¶ return PRINT_NAME-( P, Ty>= DN_TXTREP, PG>= PG, LN>= LN ) ;¶end;¶-----
(V :INTEGER)-return String is¶ IM--: constant STRING--:= INTEGER_IMAGE( V );-----| FABRIQUER L'IMAGE DU NOMBRE¶begin¶ if V >=0 then-----|
0140 VALEUR POSITIVE-(IL Y A UN BLANC A LA PLACE DU SIGNE)¶ return IM( 2..IM'LENGTH );-----| RENVOYER L'IMAGE SANS BLANC ¶ else-----| VALEUR
NEGATIVE¶ return IM;-----| RENVOYER L'IMAGE (QUI A LE SIGNE - INCLUS)¶ end if;¶end;¶-----
return String is¶ begin¶ return 'I' & Node_Name'Image( T.Ty ) & ']' ;¶end;¶begin¶ case T.PT is¶ when HI=>¶ return 'I'-&Node_Name'Image (-T.
NOTY )¶&" NSIZ=" & ATTR_NBR'Image( T.NSIZ )¶&" ABS5=" & POSITIVE_SHORT_Image( T.ABS5 ) & ']' ;¶¶ when S=>¶ return "[COL=" & SRCOL_IDX'IMAG
E(-T.COL )¶&" <" & PAGE_IDX'Image( T.SPG ) & ' ' & LINE_IDX'Image( T.SLN ) & '>' ;¶¶ when P | L =>¶¶ if T = TREE_VIRGIN then return "[ ]";¶ end
if;¶ return 'I'-&Node_Name'Image(T.Ty)¶&" <" & INT_Image_NOBLANK ( INTEGER( T.PG ) )¶&" & ' ' & INT_Image_NOBLANK ( INTEGER( T.LN ) ) & "]">;¶¶
end case;¶end NODE_REP;¶¶¶-----¶end-IDL_MAN;¶-----¶

```